



TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Ruído	Data:		Pág.:	/

RUÍDO

O ruído pode ser definido como toda a vibração mecânica estatisticamente aleatória de um meio elástico, ou em termos fisiológicos, como um som ou complexo de sons que nos dão uma sensação de desconforto.

As principais características do ruído são para os *sons puros*, o nível sonoro e a frequência; para os *sons complexos*, o nível sonoro e a composição (ou espectro).

O nível sonoro de uma fonte está associado às variações de pressão das vibrações sonoras originadas e define-se como o logaritmo da razão entre o valor da pressão sonora medido (P) e um valor de referência padronizado (Po) que corresponde praticamente à mais pequena variação da pressão sonora que um ouvido humano normal pode distinguir nas condições normais de audição.

O nível de pressão sonora, L_p , em decibéis, é dado pela seguinte expressão:

$$L_p = 10 \log \frac{P^2}{P_o^2} = 20 \log \frac{P}{P_o}$$

onde:

P - valor eficaz da pressão sonora (Pa)

P_o - valor eficaz da pressão sonora de referência (2×10^{-5} Pa)

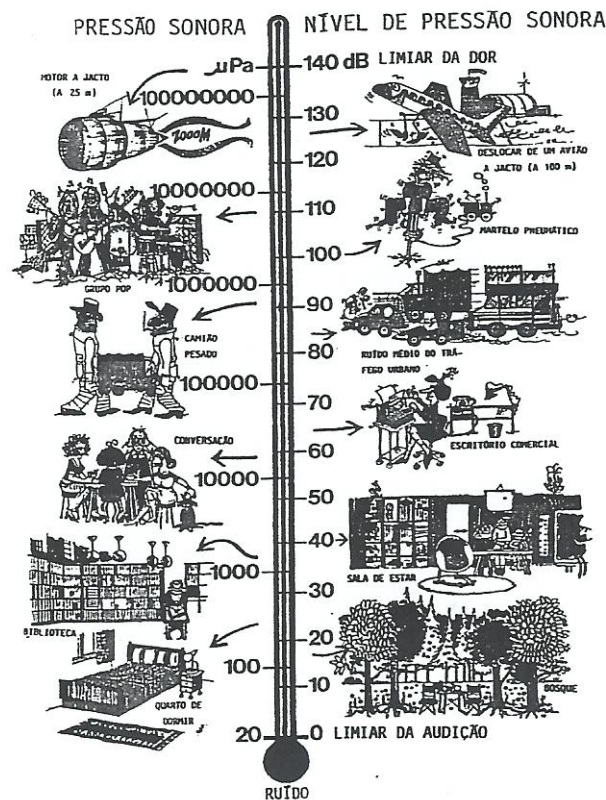


Figura 1- Pressão sonora e nível de pressão sonora

A frequência de um som é o número de flutuações ou vibrações das ondas sonoras por segundo, e é expressa em hertz (Hz). O ouvido humano só é capaz de perceber sons entre as frequências de 20 a 20 000 Hz.

Para se caracterizar devidamente ruídos complexos torna-se necessário determinar o nível sonoro para cada frequência. Este tipo de análise chama-se *análise espectral* ou *análise por frequência* (geralmente representada graficamente num sistema de eixos onde as frequências se encontram no eixo das abcissas e o nível sonoro no eixo das ordenadas).

A escala de frequências é dividida em três grupos, os infra-sons; a gama audível (desde 20 a 20 000 Hz); e os ultra-sons.



A gama audível está dividida em 10 grupos de frequências designadas por *oitavas* e cada oitava pode ainda ser subdividida em *terços de oitava*.

Reagimos de modo diverso aos sons de diferentes frequências, mesmo com um mesmo nível de pressão sonora, devido quer à estrutura do nosso aparelho auditivo quer às características do sistema nervoso relacionadas com a audição.

O nível de *audibilidade* é medido em *fonos* (F) e corresponde ao nível de pressão sonora de um som com uma frequência de 1000 Hz. A unidade de *intensidade audível* é o *son* (S), definido como a intensidade audível de um estímulo sonoro com a frequência de 1000 Hz e um nível de pressão de 40 dB.

A relação existente entre a audibilidade e a intensidade audível é a seguinte:

$$S = 2^{\frac{F-40}{10}}$$

Na prática, para que um aparelho de medição do ruído se comporte como o ouvido é necessário introduzir-lhe um filtro. Existem diferentes tipos de filtros de ponderação (A, B, C ou D). O filtro de ponderação A é aquele que traduz mais aproximadamente a resposta do ouvido humano ao ruído industrial.

Tipos de ruído

Um ruído pode ser descrito pelo seu espectro de frequências, pelas variações de nível com o tempo e pelas características do campo sonoro.

De acordo com estes parâmetros, a norma ISO 2204 (1979), classifica do seguinte modo os principais tipos de ruído:

Segundo o Espectro:

- *Ruído contínuo*
- *Ruído com sons puros audíveis*

Segundo a dependência do tempo:

- *Ruído estacionário* (com flutuações de nível mínimas)
- *Ruído não estacionário* (em que o nível varia significativamente)

O ruído não estacionário pode ser subdividido em três tipos:

- **Flutuante** - Com um nível que varia continuamente e numa extensão apreciável durante o período de observação (Ex: centrais de produção e fábricas de fiação).
- **Intermitente** - Com um nível que desce abruptamente para o nível de ruído de fundo várias vezes, durante o período de observação, mantendo-se constante durante um tempo de, aproximadamente, 1 s ou superior (Ex: rebarbagem de peças e determinados trabalhos de oficinas mecânicas).
- **Impulsivo** - Consiste em um ou mais impulsos violentos de energia com uma duração igual ou inferior a 1s (Ex: operações de martelagem e rebitagem ou um tiro de pistola).

O ruído impulsivo pode ainda ser classificado em impulso isolado e impulso quase estável (intervalo entre os impulsos é menor do que 0,2 s).

Consequências do ruído

➤ **Ação do ruído sobre o aparelho auditivo**

As perdas de audição são função da frequência e da intensidade do ruído.

A fadiga auditiva traduz-se por um abaixamento reversível da acuidade auditiva, e é determinada pelo grau de perda de audição e pelo tempo que o ouvido demora a retomar a



audição inicial. Quando a exposição a ruído excessivo se mantém durante um longo período de tempo, surge um défice permanente de acuidade auditiva.

➤ Ação do ruído sobre o organismo em geral

Lesão do sistema auditivo bem como as diferentes funções orgânicas. Contribui para distúrbios gastrointestinais e distúrbios relacionados com o sistema nervoso central (por exemplo: dificuldade em falar, problemas sensoriais caracterizados por

diminuição da memória de retenção). Um ruído súbito e intenso acelera o pulso, eleva a pressão arterial, contrai os vasos sanguíneos e os músculos do estômago.

Locais de trabalho ruidosos contribuem no sentido de aumentar as tensões a que o indivíduo está normalmente sujeito. Pode aumentar a irritabilidade em indivíduos geralmente tensos e agravar os estados de angústia em pessoas predispostas a depressões.

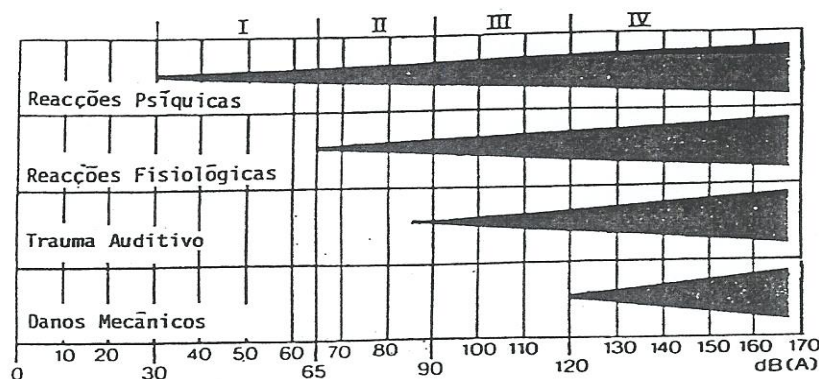


Figura 3- Efeitos do ruído sobre o Homem (segundo Lehmann)

Zona I- Fundamentalmente efeitos psíquicos, não excluindo, contudo, alguns efeitos fisiológicos.

Zona II- Efeitos psíquicos e fisiológicos, sobretudo no sistema neurovegetativo.

Zona III- Danos irreversíveis no sistema auditivo.

Zona IV- Lesões irreversíveis no sistema auditivo e destruição de células nervosas à superfície da pele.



Figura 4- Efeitos fisiológicos do ruído sobre o organismo

➤ Outros efeitos do ruído

- Dificuldade de transmissão e na receção da mensagem oral.
- Diminuição da produtividade e qualidade do produto.
- Aumento da ocorrência de acidentes.
- Etc.

Controlo do Ruído

O seu controlo pode ser efetuado através da aplicação de:

- ✎ *medidas construtivas* - Atuação sobre a fonte produtora de ruído e/ou sobre as vias de propagação;
- ✎ *medidas organizacionais* - Controlo administrativo;
- ✎ *medidas de proteção individual* - Atuação sobre o recetor.

✓ **Medidas Construtivas:**



☞ **Atuação sobre a fonte produtora de ruído**

Exemplos: substituição de máquinas lentas e de grande dimensão por máquinas mais pequenas e rápidas; diminuição da velocidade de rotação de ventiladores, etc.

☞ **Atuação sobre as vias de propagação**

- isolamento antivibrátil;
- encapsulamento;
- painéis anti-ruído;
- tratamento acústico das superfícies;
- cabinas.

✓ **Medidas Organizacionais**

Exemplos:

- Planificação da produção com vista à eliminação de postos de trabalho sujeitos a elevados níveis de ruído;
- Adaptação de uma política de aquisição de equipamento em que o fator nível de ruído seja considerado;
- Rotação periódica de pessoal exposto;
- Realização de trabalhos ruidosos em horas em que haja menor número de trabalhadores expostos.

✓ **Medidas de Proteção Individual**

Dever-se-á recorrer a esta medida (utilização de protetores auditivos) apenas na impossibilidade da aplicação das medidas anteriores ou quando estas se revelarem insuficientes na redução do nível de ruído para valores admissíveis.

O Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro, estabelece os seguintes valores-limite e de ação, no que se refere à exposição pessoal diária de um trabalhador e ao nível de pressão sonora de pico:

Valores-limite de exposição:

$$L_{EX,8h} = 87 \text{ dB (A)}$$

$$L_{C, \text{pico}} = 140 \text{ dB(C)}, \text{ equivalente a } P_{\text{pico}} = 200 \text{ Pa}$$

Valores de ação:

Inferiores $\left\{ \begin{array}{l} L_{EX,8h} = 85 \text{ dB (A)} \\ L_{C, \text{pico}} = 135 \text{ dB(C)}, \text{ equivalente a } P_{\text{pico}} = 140 \text{ Pa} \end{array} \right.$

Superiores $\left\{ \begin{array}{l} L_{EX,8h} = 87 \text{ dB (A)} \\ L_{C, \text{pico}} = 137 \text{ dB(C)}, \text{ equivalente a } P_{\text{pico}} = 112 \text{ Pa} \end{array} \right.$

É de realçar que, aquando da admissão de trabalhadores em locais muito ruidosos, devem ser realizados previamente exames médicos específicos bem como exames audiométricos.